例题：三单元弹簧系统

图示3弹簧系统，已知$k_1=1000\,lb/in;k_2=2000\,lb/in;k_3=3000\,lb/in;P=5000lb$。结点1和结点2固定。试导出系统刚度方程。



①　　②　　③

k_1　　k_2　　k_3

解：　采用in-lb-psi单位制。

系统划分为3个单元,4个结点，如图。系统结点自由度为u_1,u_2,u_3,u_4

各单元的刚度矩阵为：

单元①：

$$\left[k^{(1)}\right]=\begin{bmatrix}k_1 & -k_1\\ -k_1 & k_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1000 & -1000\\ -1000 & 1000\end{bmatrix},\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}1\\3\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(1,1) & (1,3)\\ (3,1) & (3,3)\end{bmatrix}$

单元②：

$$\left[k^{(2)}\right]=\begin{bmatrix}k_2 & -k_2\\ -k_2 & k_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2000 & -2000\\ -2000 & 2000\end{bmatrix},\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}3\\4\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(3,3) & (3,4)\\ (4,3) & (4,4)\end{bmatrix}$

单元③：

$$\left[k^{(3)}\right]=\begin{bmatrix}k_3 & -k_3\\ -k_3 & k_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3000 & -3000\\ -3000 & 3000\end{bmatrix},\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}4\\2\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(4,4) & (4,2)\\ (2,4) & (2,2)\end{bmatrix}$

由刚度叠加法可得总体刚度矩阵

$$[k]=\left[k^{(1)}\right]+\left[k^{(2)}\right]+\left[k^{(3)}\right]$$

或

$$[k]=\begin{bmatrix} k_1 & 0 & -k_1 & 0 \\ 0 & k_3 & 0 & -k_3 \\ -k_1 & 0 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_3 & -k_2 & k_2+k_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1000 & 0 & -1000 & 0 \\ 0 & 3000 & 0 & -3000 \\ -1000 & 0 & 3000 & -2000 \\ 0 & -3000 & -2000 & 5000 \end{bmatrix}$$

考虑结点载荷后，总体刚度方程写为

$$\begin{bmatrix} 1000 & 0 & -1000 & 0 \\ 0 & 3000 & 0 & -3000 \\ -1000 & 0 & 3000 & -2000 \\ 0 & -3000 & -2000 & 5000 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ P \end{Bmatrix}$$